Challenge definition

Reto planteado por Denodo para HackUDC

Este documento contiene la descripción de la propuesta de reto de Denodo para el HackUDC.

Jan 23, 2026

Copyright © 2026
Denodo Technologies Proprietary and Confidential
denodo.com

Contents

Contents **2**
El reto **3**
Definición 3
Datos 3
Conceptos importantes **4**
RAG (Retrieval-Augmented generation) 4
Denodo Platform 5
Denodo Express 5
Design Studio 5
Data Marketplace 8
Denodo AI SDK 9
Referencias útiles **10**

El reto

Definición

El propósito de este reto es diseñar y desarrollar una **herramienta de toma de decisiones**. Los participantes deberán construir una solución que, partiendo de un problema complejo (una inversión, una contratación o una elección personal), utilice el **Denodo AI SDK** para investigar de forma autónoma en el **Data Marketplace** y ofrecer una **recomendación final** fundamentada.

No se busca construir un chatbot conversacional, sino una **herramienta analítica que procese criterios y devuelva conclusiones**. Se prioriza la lógica y la arquitectura de datos sobre el diseño visual. Los equipos tienen total libertad para elegir el formato de su solución (aplicación web, línea de comandos, API...).

La solución debe implementar una lógica de decisión en **dos etapas obligatorias**, utilizando los endpoints del AI SDK para **simular un proceso de razonamiento**:

1. **Fase de análisis de datos (endpoint: answerMetadataQuestion)**: Antes de buscar la respuesta, el sistema debe entender el entorno. El endpoint **answerMetadataQuestion** consulta al Data Marketplace para descubrir **qué información está disponible**. Esto permite que la aplicación se adapte dinámicamente a distintos datasets sin conocer sus nombres de antemano. Ejemplo: "Identifica qué tablas contienen información sobre salarios, historial de rendimiento y fechas de contrato."
2. **Fase de ejecución (endpoint: answerDataQuestion)**: Una vez localizados los datos relevantes, el sistema debe extraer la información precisa. El endpoint **answerDataQuestion genera consultas** específicas basadas en los hallazgos de la fase anterior para filtrar las mejores opciones. Lo que permite obtener los datos exactos necesarios para la toma de decisión. Ejemplo: "De la tabla identificada anteriormente, selecciona los 3 candidatos con mejor rendimiento que terminan contrato este año."

A continuación, se presentan una serie de ejemplos a modo de inspiración.

Ejemplos de casos de uso

Para que la herramienta sea efectiva, los equipos deben enfocar sus propuestas hacia la **toma de decisiones** utilizando datos que existen en los datasets proporcionados (ver apartado Datos):

- **Escudería de Fórmula 1 (Análisis de rendimiento y fichajes)**
  - **Datos:** El *dataset* Formula 1 World Championship (1950 - 2024) contiene tablas como `results`, `drivers`, `pit_stops` y `lap_times`.
  - **Problema:** Una escudería de zona media quiere decidir si renovar a su piloto actual o fichar a una joven promesa basándose en la consistencia, no únicamente en los puntos.

    - **Fase de análisis:** "¿Qué tablas contienen los tiempos por vuelta (`lap_times`), las paradas en boxes (`pit_stops`) y la edad de los pilotos?"
    - **Fase de ejecución:** "Compara el tiempo medio por vuelta y la velocidad de parada en boxes del Piloto A y el Piloto B en los últimos 5 Grandes Premios."
    - **Decisión:** "Ficha al Piloto B. Aunque tiene menos puntos totales, su ritmo de carrera en aire limpio es un 0.4s más rápido y su consistencia en paradas reduce el riesgo de pérdida de posición."
- **Comité Olímpico (Optimización de medallero - París 2024)**
    - **Datos:** El dataset de Paris 2024 Olympic Summer Games incluye tablas de `medals`, `athletes` y `events` con clasificaciones finales.
    - **Problema:** El Ministerio de Deportes debe decidir en qué disciplinas invertir más presupuesto para el próximo ciclo olímpico basándose en los "casi medallas".
    - **Fase de Análisis:** "Busca tablas que contengan los resultados finales por evento y el país de los atletas."
    - **Fase de Ejecución:** "Identifica en qué eventos los atletas de [País] quedaron en 4ª o 5ª posición y calcula la diferencia de tiempo o puntos respecto al bronce."
    - **Decisión:** "Prioriza la inversión en 'Taekwondo' y 'Natación'. En París 2024, tuvimos 4 atletas a menos de un 1% de distancia del podio en estas disciplinas."
- **Estrategia de inversión en streaming**
    - **Datos:** Los datasets de *Netflix/Disney/HBO* suelen incluir `type` (Movie/TV Show), `release_year`, `rating` (puntuación de edad) y `listed_in` (géneros).
    - **Problema:** Una productora quiere vender una nueva serie y necesita decidir en qué plataforma tendrá menos competencia y mejor acogida.
    - **Fase de Análisis:** "Localiza las tablas de catálogo de Netflix y HBO y busca la columna de géneros (`listed_in`) y año de estreno."
    - **Fase de Ejecución:** "Calcula qué porcentaje de contenido de 'Acción' se ha estrenado en cada plataforma en los últimos 2 años y su duración media."
    - **Decisión:** "Vende la serie a HBO. Su catálogo de acción está menos saturado que el de Netflix (solo un 12% frente al 30%) y sus producciones de este género tienen mayor longevidad."
    - **Promotora musical**
    - **Datos:** Los datasets de *Spotify* contienen `streams`, `daily_rank`, e información por países.
    - **Problema:** Una marca de moda quiere elegir a un artista para una campaña publicitaria en España que sea viral pero no excesivamente caro.
    - **Fase de Análisis:** "¿Qué columnas indican el ranking diario por país y el volumen total de reproducciones?"
    - **Fase de Ejecución:** "Encuentra artistas que estén en el Top 50 de España pero que no figuren en el Top 100 Global (indicativo de fuerte relevancia local y menor coste de caché)."
    - **Decisión:** "Contrata al Artista Z. Tiene un crecimiento de reproducciones en España del 40% mensual, asegurando impacto local sin el coste de una superestrella global."

Datos

Propuestas temáticas:

- **Olimpiadas París 2024:**
  - Paris 2024 Olympic Summer Games
- **Fórmula 1:**
  - Formula 1 World Championship (1950 - 2024)
- **Tendencias musicales:**
  - Spotify Stats
  - Top 50 Spotify music dataset (from 2010 to 2019) · GitHub
  - Spotify - Top Songs by Country Charts
  - MGD: Music Genre Dataset
- **Análisis de plataformas de streaming:**
  - Netflix Userbase Dataset
  - Netflix Movies and TV Shows
  - Paramount+ Movies and TV Shows
  - Disney+ Movies and TV Shows
  - Apple TV+ Movies and TV Shows
  - Amazon Prime Movies and TV Shows
  - HBO Max Movies and TV Shows
  - Streaming Service Price History
- **Analítica de redes sociales:**
  - Social Media Usage Dataset(Applications)
  - Time-wasters-on-social-media-Analysis/Time-Wasters on Social Media.csv at main · haneesha-thasni/Time-wasters-on-social-media-Analysis · GitHub
  - Socialmedia

References: Denodo University Challenge: Research and Topics - Google Docs

Conceptos importantes

Denodo Platform

Denodo Platform, impulsada por la virtualización de datos, es una solución de integración de datos, gestión de datos y entrega de datos lógica que proporciona una capa de acceso a datos centralizada que permite a todos los usuarios encontrar, consultar, integrar y compartir conjuntos de datos de forma segura y en tiempo real.

Para este reto será especialmente interesante el concepto de integración de datos. Esto nos permite, entre otras cosas, integrar datos fragmentados en diferentes ficheros para posteriormente poder crear una base de datos y hacer que haya relaciones entre ellos.

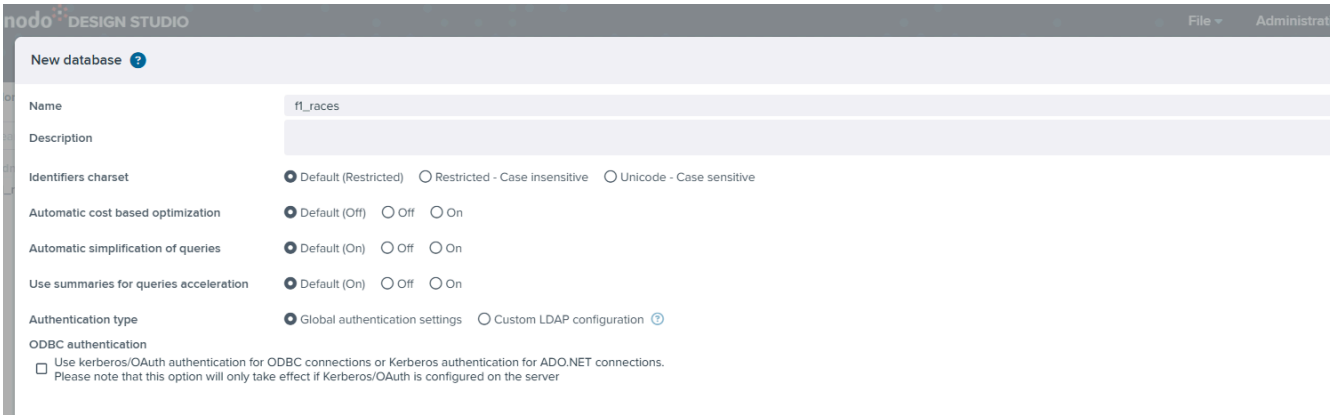
Por otra parte, también es interesante otra cualidad de la Denodo Platform como es la entrega de datos. Gracias a lo comentado anteriormente, podremos construirnos una base de datos y posteriormente nos permite compartir esta información de manera efectiva gracias a que estos datos se pueden exponer mediante APIs, las cuales serán usadas por herramientas externas como Denodo AI SDK, el cuál se explicará más adelante.

Denodo Express

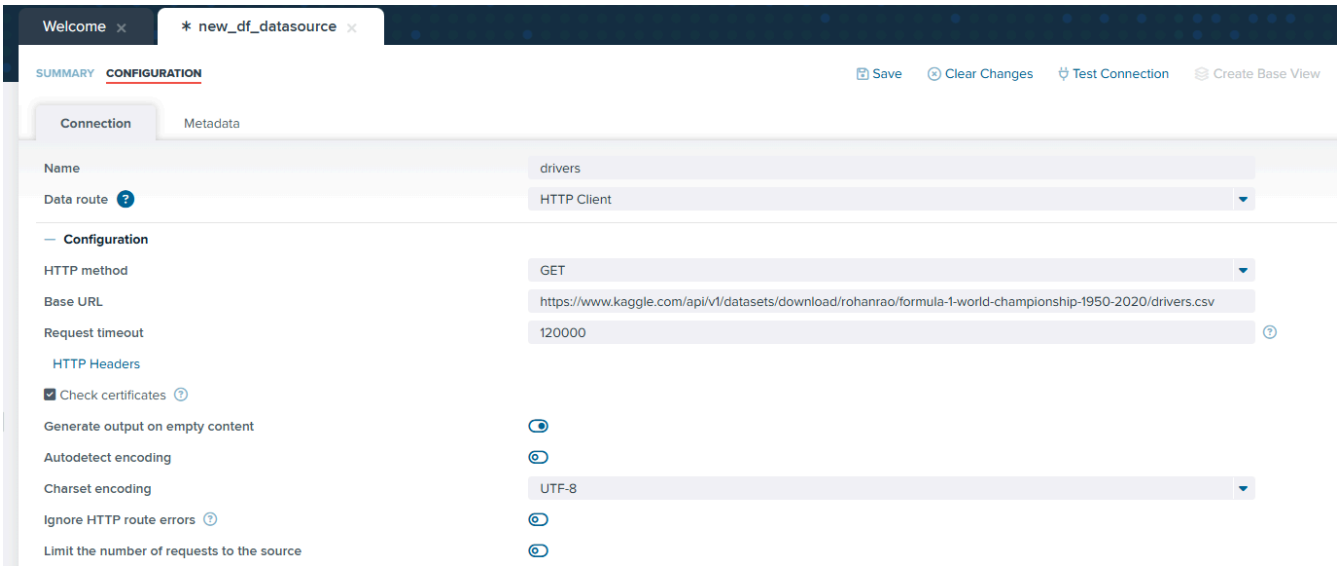
Denodo Express es una solución diseñada para usuarios que desean explorar y aprovechar rápidamente Denodo Platform. Ofrece funcionalidades estándar para integrar diversas fuentes de datos, facilitando un acceso práctico a la gestión lógica de datos. Es por ello que esta versión de la Denodo Platform encaja perfectamente para este reto. Una tendencia emergente es combinar Denodo Express con Denodo AI SDK para impulsar proyectos de IA Generativa (GenAI), que es exactamente lo que vamos a hacer.

Design Studio

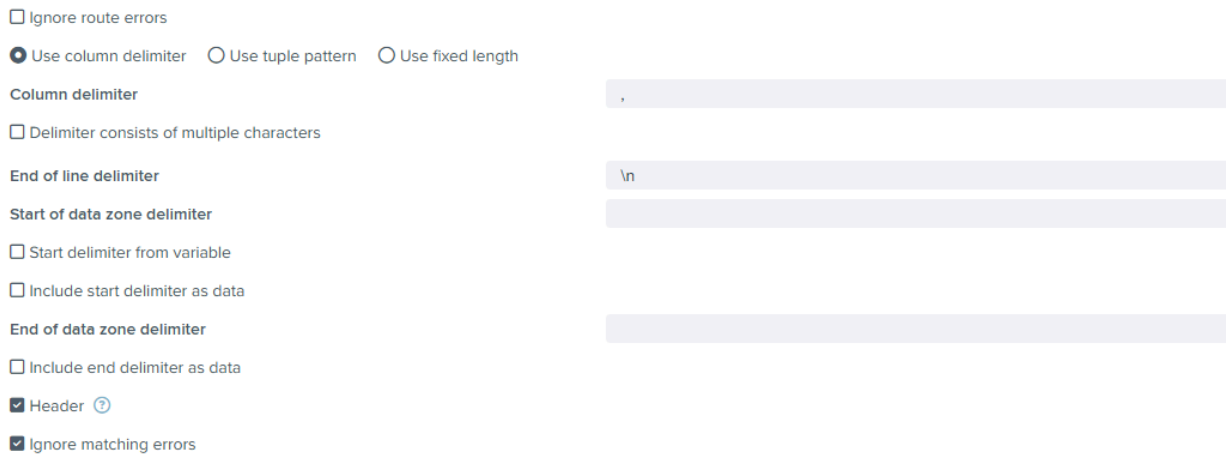
Design Studio es un producto dentro de Denodo Platform. En concreto, será el software que vamos a utilizar para importar los datos que queremos que use el LLM mediante la creación de una base de datos: por ejemplo, una base de datos para almacenar la información relativa a las carreras de Fórmula 1 desde 1950 hasta la temporada de 2024 (conjunto de datos de referencia que puede utilizarse en el reto Reto > Datos de referencia). Haremos esto a través de Administration > Database management > new):



En esa base de datos creada seleccionaremos los ficheros que la compondrán y cómo se relacionarán entre ellos. Para ello, importamos los conjuntos de datos a utilizar en esta BD que acabamos de crear. ¿Cómo lo haremos? Creando los denominados *data sources*. Estos data sources (de ahora en adelante, DS) pueden ser de diversos tipos (ficheros JSON, delimited files, etc..). Por ejemplo, si queremos inyectar a nuestro LLM datos relativos a las carreras de F1 de 1950 a 2024 (ejemplo de datos que puede ser utilizado en el reto > Reto > Datos de referencia), podemos crear un nuevo DS de tipo *delimited file* que obtenga los datos relativos por ejemplo de los pilotos a través de la URL donde están alojados (drivers.csv). Haremos esto situándonos en la BD deseada > new > data source > delimited file):



En este caso hemos seleccionado *HTTP Client* como ruta de los datos a importar, pues los vamos a obtener del link mencionado anteriormente (drivers.csv). Dentro de la definición de este DS podemos indicar la transformación que queremos hacer sobre estos datos, indicando por ejemplo el *column delimited* (,) o indicando que la primera fila del archivo se corresponde con las *headers*, de esta manera detectará automáticamente el nombre de las columnas del fichero (check en *header*):

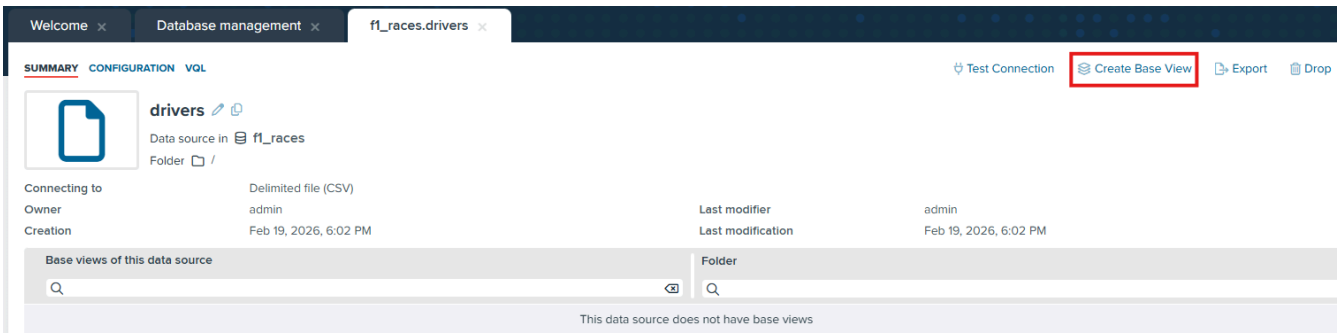


Otra opción sería descargar toda la base de datos como un zip y descomprimir el fichero. Luego, la carpeta se copia al contenedor de docker en donde está la denodo platform con el siguiente comando:

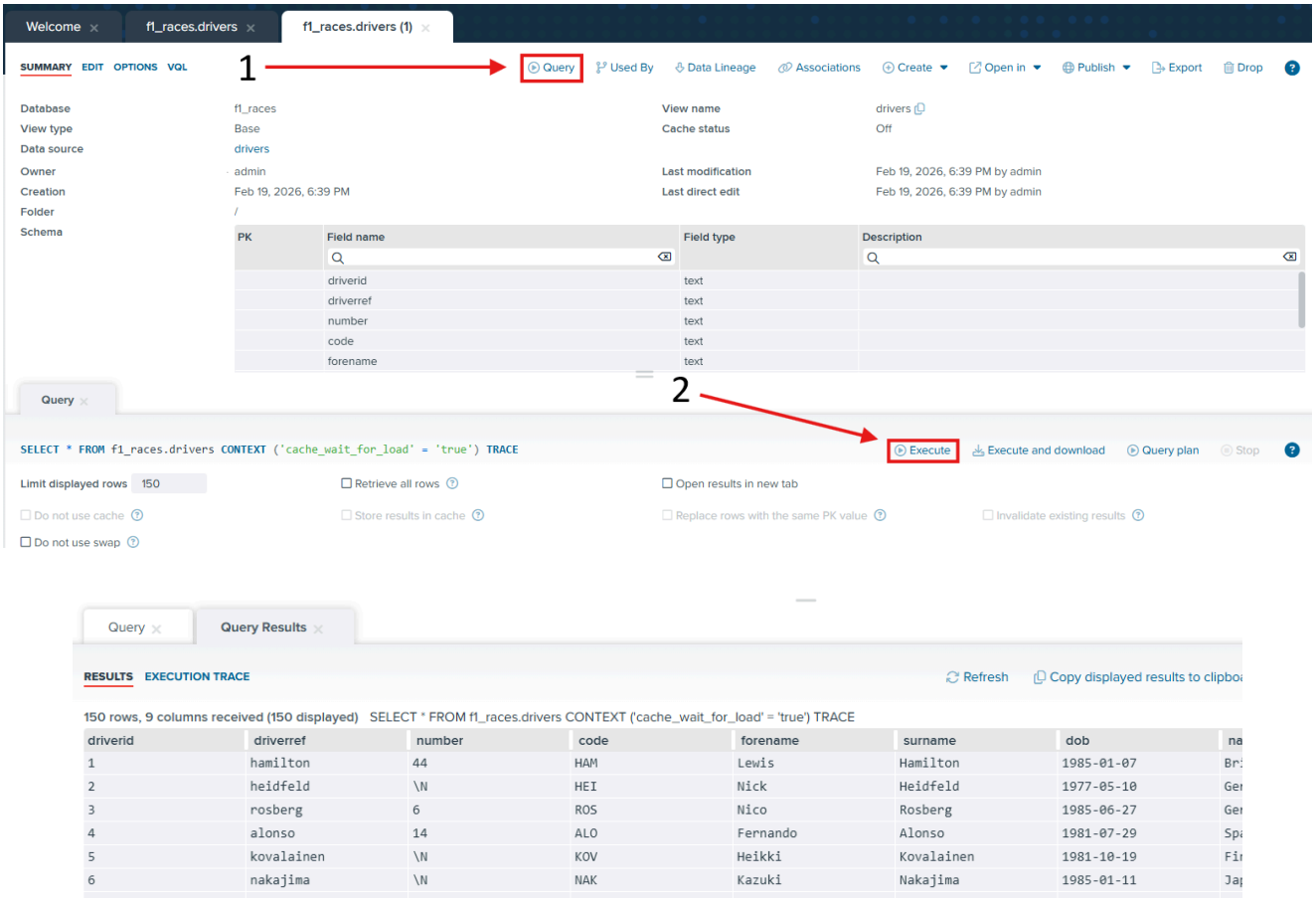
```
None

docker cp <nombre de la carpeta> <contenedor>:<ruta dentro del contenedor>
```

Por ejemplo: docker cp archive 9241d8c73ce6:/home

Una vez creado este DS, podemos crear una *base view* (una vista virtual, entendida como una representación de los datos de una fuente externa, en este caso, del fichero *.csv*) para obtener datos de está fuente: por ejemplo, podremos una vista para hacer consultas sobre el DS importado, es decir, consultas relacionadas con los pilotos. Para ello, desde el DS:



Y una vez creada la base view, ya podremos consultar datos sobre esta vista a través de *queries*:



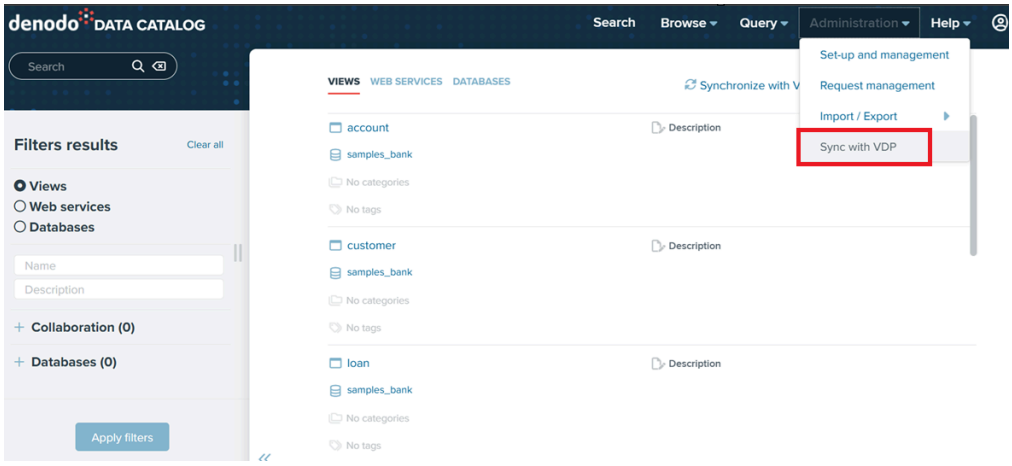
Podemos establecer relaciones entre estos datos. Para ello, utilizaremos *JOINS* entre las vistas que creamos. Puedes consultar cómo hacer *JOINS* utilizando Design Studio → Joining Views from Disparate Sources.

Una vez importados los datos y sus relaciones (joins), debemos sincronizar estos datos utilizando la siguiente herramienta Data Marketplace, la cual conectará con el chatbot.

Data Marketplace

Data Marketplace es otro producto de Denodo Platform. Es el software que permite a los usuarios consumir los datos creados por la empresa o, en este caso, los grupos de este HackUDC. Gracias a Data Marketplace estos datos pueden ser compartidos posteriormente con el Denodo AI SDK, que será nuestra interfaz entre los datos y los LLMs.

Para ello, simplemente sincronizamos los datos que hemos diseñado previamente en la web de Data Marketplace:



Una vez hecho esto, reiniciamos el container de docker para que recree los metadatos que utiliza el chatbot:

None

```
docker rm -f denodo-ai-sdk-chatbot

docker compose -f docker-compose-sample-chatbot.yml up -d
```

Nota: los pasos de sincronización de datos utilizando el Data Marketplace y el posterior recreado de los clusters los repetiremos cada vez que añadamos nuevos datos en el Design Studio, si no, el chatbot no conocerá esta información nueva.

Denodo AI SDK

El **Denodo AI SDK** trabaja en conjunto con **Denodo** para simplificar y acelerar el desarrollo de agentes de IA. Su función principal consiste en facilitar el proceso de integrar la Inteligencia Artificial con datos empresariales utilizando el patrón **RAG (Retrieval-Augmented Generation)**.

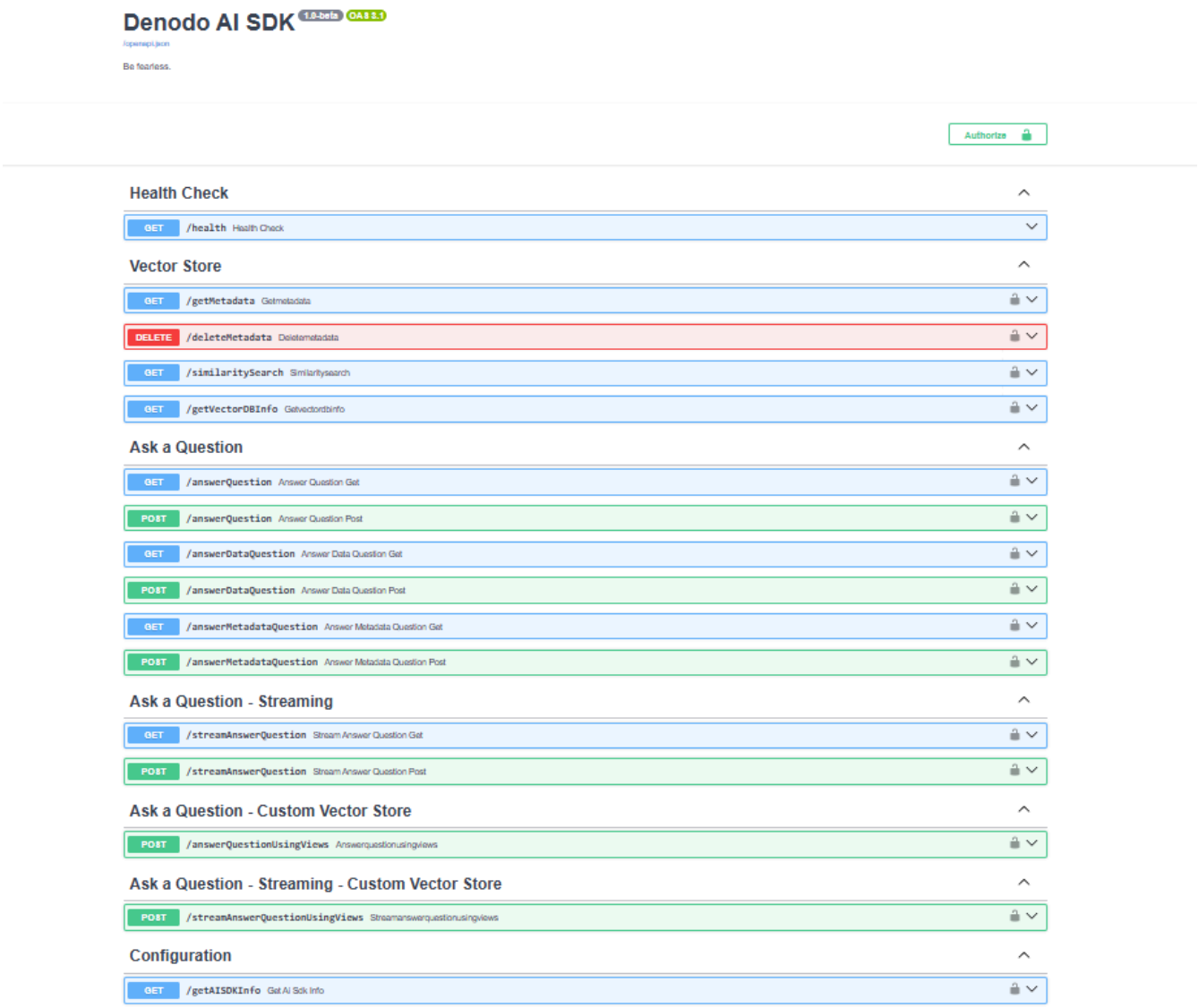
Las aplicaciones basadas en RAG combinan la capacidad de **recuperación de datos** precisos con la **generación de lenguaje** natural. Este enfoque permite que las respuestas de la IA no se basen en suposiciones, sino en información veraz, actualizada y contextualmente relevante extraída directamente del **Data Marketplace**.

La implementación de esta tecnología aporta ventajas competitivas fundamentales para el desarrollo de soluciones analíticas:

- **Desarrollo ágil:** Permite la construcción de aplicaciones RAG complejas de forma rápida y eficiente, reduciendo drásticamente los tiempos de implementación.
- **Precisión mejorada:** La combinación de modelos de recuperación y generación garantiza que la recomendación final de la herramienta sea exacta y útil.
- **Flexibilidad técnica:** Existe una integración sencilla con diversas fuentes de datos y una alta adaptabilidad a distintos modelos de lenguaje (LLMs) y bases de datos vectoriales.
- **Optimización de la experiencia:** El sistema proporciona información precisa y consciente del contexto, lo que eleva la calidad y fiabilidad de la decisión final.

El SDK incluye múltiples LLMs y bases de datos vectoriales preconfigurados para facilitar el inicio del proyecto. Las capacidades de la API pueden explorarse y testearse a través de la interfaz interactiva de documentación (Swagger): http://localhost:8008/docs

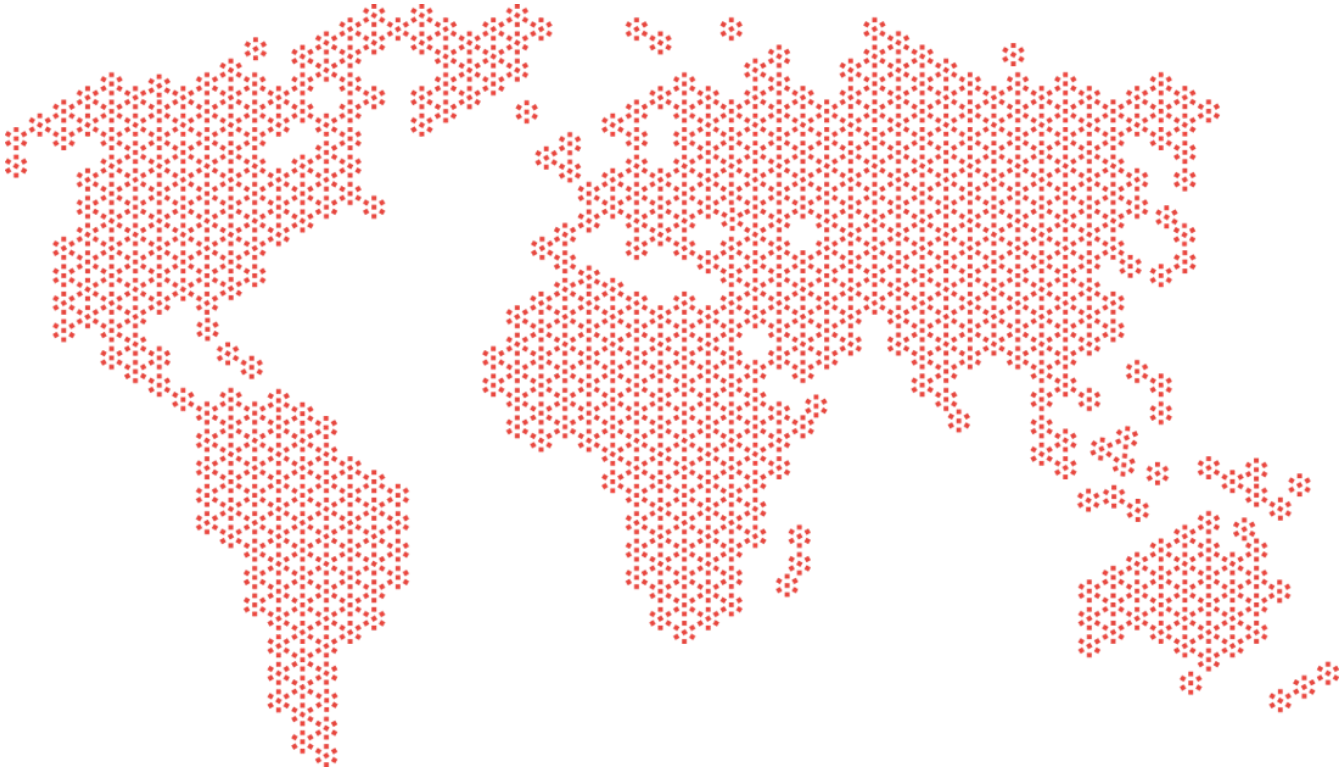
Nota: El SDK incorpora una aplicación de chatbot de ejemplo como referencia técnica. No obstante, el objetivo de este desafío consiste en evolucionar dicha tecnología hacia una herramienta de toma de decisiones estructurada y analítica.



Referencias útiles

- Denodo Basics
- Combining Data
- Data Consumption
- Design Studio - Work Space - Videos | Denodo
- Understanding the Execution Trace - Videos | Denodo
- Joining Views from Disparate Sources - Videos | Denodo
- VDP Naming Conventions
- Pagination Strategies in Denodo
- Building an AI Chatbot with Denodo in Minutes

- Transform Your Enterprise Data with AI-Powered Query-RAG & Denodo AI SDK! - Videos | Denodo
- QualiAI - Videos | Denodo
- Biodiversity Explorer - Videos | Denodo
- Intelligent Quality Management with the AI SDK - Videos | Denodo
- Denodo AI SDK - User Manual



NOTE: *This document is confidential and proprietary of Denodo. No part of this document may be reproduced in any form by any means without prior written authorization of Denodo.*

Visit **www.denodo.com** Email **info@denodo.com** Discover **community.denodo.com**

Control name of the document